



**COLLÈGE
MONTMORENCY**

Techniques de sécurité informatique

420-4D5-MO

Travail pratique 2 – Partie 1

Présenté à: Mohammed El Koutbi

Remis par: Roméo Kouémeni Tongambou

30 avril 2026

Table of Contents

Partie 1 : Attaque DOS et Authentification centralisée (10 points)	3
1-2 Authentification centralisée et sécurisée (7 points).....	14

Travail pratique 2 – Partie 1 (10%)

Attaque DOS et authentification sécurisée

Le travail pratique 2 comporte 3 parties :

- Partie 1 : Attaque DOS et Authentification sécurisée (10 points)
- Partie 2 : Filtrage ACL et WiFi sécurisé (10 points)
- Partie 3 : Filtrage avec PfSense (10 points).

La validation en classe compte pour 50% de la note de chaque partie.

La partie 1 du TP2 est à valider lors de la séance du jeudi 30 avril et le rapport est à soumettre le même jour avant minuit.

Partie 1 : Attaque DOS et Authentification centralisée (10 points)

1-1 Attaque DOS : Épuisement DHCP (DHCP Starvation, 3 points)

Vous aurez besoin de 4 VMs pour réaliser cette partie :

- VM Windows 2022, LAN Segment : TP2, IP : 192.168.X.2/24
- VM Kali, LAN Segment : TP2, IP : 192.168.X.4/24

```
(administrateur@kali)-[~]  
$ sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.addresses 192.168.64.4/24  
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.gateway 192.168.64.1  
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.dns 8.8.8.8  
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual  
sudo nmcli con down "Wired connection 1"  
sudo nmcli con up "Wired connection 1"  
Connexion « Wired connection 1 » désactivée (chemin D-Bus actif : /org/freedesktop/NetworkManager/Act
```

```

$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:b6:bb:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.64.4/24 brd 192.168.64.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::20c:29ff:feb6:bbe0/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

```

- VMs Cisco R1 et R2, chacune avec deux interfaces :
 - R1-Première interface : LAN segment : TP2, IP : 192.168.X.1/24
 - R1-Deuxième interface : LAN segment : DMZ, IP : 172.31.X.1/24

```

Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet1
R1(config-if)# ip address 192.168.64.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
R1(config)#interface GigabitEthernet2
R1(config-if)# ip address 172.31.64.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write memory

```

```

R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet1	192.168.64.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet2	172.31.64.1	YES	manual	up	up

- R2-Première interface : LAN segment : DMZ, IP : 172.31.X.2/24
- R2-Deuxième interface : LAN segment : Externe, IP : 8.0.0.1/24

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with
Router(config)#hostname R2
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet1
R2(config-if)# ip address 172.31.64.2 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)#
R2(config)#interface GigabitEthernet2
R2(config-if)# ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
R2(config-if)# no shutdown
R2(config-if)# exit
R2(config)#
R2(config)#end
R2#write memory

```

```

R2>show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet1	172.31.64.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet2	8.8.8.1	YES	manual	up	up

(0,25 point) Sur la VM W2022, tapez les commandes suivantes : ipconfig suivie de ping 192.168.X.1. Faites une capture des résultats.

```

C:\Users\Administrateur>ipconfig

```

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet1 :

```

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale . . . : fe80::72b6:8254:4ced:353d%4
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.2
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1

```

```

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.64.1

```

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.64.1 avec 32 octets de données :

```

Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255
Réponse de 192.168.64.1 : octets=32 temps<1ms TTL=255

```

Statistiques Ping pour 192.168.64.1:

```

    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :

```

(0.5 point) Configurez le service dhcp server sur R1 avec les paramètres suivants (capture) :

IP début : 192.168.X.151

IP Fin : 192.168.X.200

Passerelle : 192.168.X.1

DNS : 8.8.8.8

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.64.1 192.168.64.150
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.64.201 192.168.64.254
R1(config)#
R1(config)#ip dhcp pool TP2R1
R1(dhcp-config)# network 192.168.64.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.64.1
R1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
R1(dhcp-config)#exit
R1(config)#
R1(config)#end
R1#write memory
```

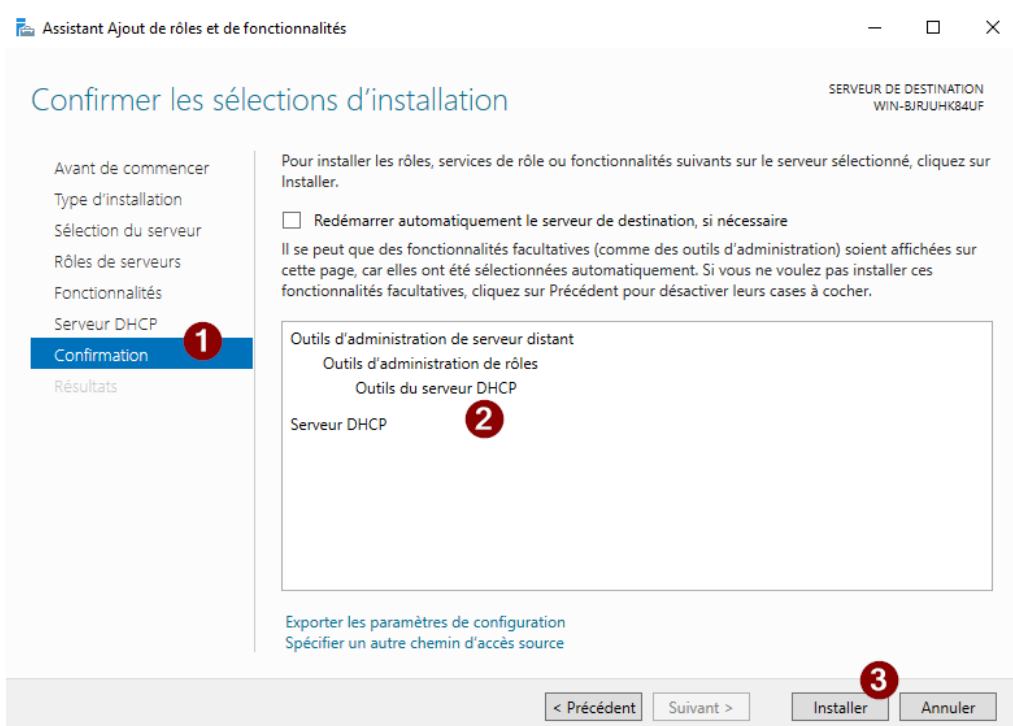
(0.5 point) Configurez le service dhcp server sur W2022 avec les paramètres suivants (capture) :

IP début : 192.168.X.51

IP Fin : 192.168.X.100

Passerelle : 192.168.X.1

DNS : 10.64.0.2, 8.8.8.8



Plage d'adresses IP

Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.



Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 64 . 51

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 64 . 100

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent

Suivant >

Annuler

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.64.1

1

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

2

< Précédent

Suivant >

Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur : Adresse IP :

(0,25 point) Testez le client DHCP sur votre VM Windows 2022 ? tapez la commande ipconfig /all ? (capture). Sur le routeur R1, tapez la commande sh ip dhcp binding ? (capture). Affichez les statistiques DHCP de la VM W2022 ? (capture)


```

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : WIN-BJRJUHK84UF
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet1 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-E8-33-87
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::72b6:8254:4ced:353d%4(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.64.151(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : 27 avril 2026 19:43:27
    Bail expirant. . . . . : 28 avril 2026 19:43:27
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.64.1
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.64.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-80-F6-8B-00-0C-29-E8-33-87
    Serveurs DNS. . . . . : 8.8.8.8
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

```

```

R1>show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type      State
-----
Interface      Hardware address/
                User name
192.168.64.151  0100.0c29.e833.87  Apr 28 2026 05:43 PM    Automatic Activ
e
GigabitEthernet1

```

(1 point) À partir de la machine Kali, lancer une attaque DOS d'épuisement DHCP (DHCP Starvation) en utilisant le code partage dans le labo7. (capture)

Arrêtez l'attaque, puis tapez de nouveau sh ip dhcp binding ? (capture) Affichez de nouveau les statistiques dhcp de la VM W2022 ?

```

(administrateur@kali)-[~]
└─$ sudo python3 dhcp_starvation.py
[sudo] Mot de passe de administrateur :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

```

(capture)

Interface	Hardware address/ User name						
192.168.64.151	0100.0c29.e833.87	Apr 28 2026 05:43 PM	Automatic	Activ			
e GigabitEthernet1							
192.168.64.152	3033.3a37.303a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.153	6632.3a65.313a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.154	3539.3a34.303a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.155	3739.3a31.313a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.156	6163.3a63.363a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.157	3661.3a61.333a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.158	3132.3a62.333a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.159	6564.3a64.313a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							
192.168.64.160	3439.3a30.343a	Apr 27 2026 06:28 PM	Automatic	Selec			
ting GigabitEthernet1							

(0,3 point) Configurez le routage statique sur les routeurs R1 et R2 ?

```

R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config)#ip route 8.0.0.0 255.255.255.0 172.31.64.2
R1(config)#
R1(config)#end
R1#
R2>enable
R2#
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#
R2(config)#ip route 192.168.64.0 255.255.255.0 172.31.64.1
R2(config)#
R2(config)#end
R2#
R2#write memory
Building configuration...
[OK]
R2#

```

Configurez SSH sur les routeurs R1 et R2 ? (capture des commandes)

```
R2(config)#ip domain name tp2.local
R2(config)#crypto key generate rsa mod
% You already have RSA keys defined na
% They will be replaced.

% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys w
[OK] (elapsed time was 0 seconds)

R2(config)#
R2(config)#username admin secret cisco
R2(config)#
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#
R2(config-line)# transport input ssh
R2(config-line)#
R2(config-line)# login local
R2(config-line)#
R2(config-line)# exit

R1(config)#ip domain name tp2.local
R1(config)#crypto key generate rsa modulus 1024
The name for the keys will be: R1.tp2.local

% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be no
[OK] (elapsed time was 0 seconds)

R1(config)#
R1(config)#username admin secret cisco
R1(config)#
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#
R1(config-line)# transport input ssh
R1(config-line)#
R1(config-line)# login local
```

Depuis la VM W2022, testez un accès SSH sur R1 ? (capture)

OpenSSH SSH client

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités
5

PS C:\Users\Administrateur> ssh admin@192.168.64.1
The authenticity of host '192.168.64.1 (192.168.64.1)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:Xe+N4HG7MEjnLhU8QGrmKgkSQujfijMPaRZhXCEqo2g.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.64.1' (RSA) to the list of known hosts.
Password:
R1>
```

Depuis la VM W2022, testez un accès SSH sur R2 ? (capture)

```
PS C:\Users\Administrateur> ssh admin@172.31.64.2
The authenticity of host '172.31.64.2 (172.31.64.2)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:HjmAsL/19x4Ek9FhfkBf5C/fZxEFEay1IGo3UXTqjjo.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '172.31.64.2' (RSA) to the list of known hosts.
Password:
R2>
```

(0,2 point) Contrôler les attaques de brute force en bloquant l'accès aux routeurs R1 et R2 pendant 100s, après 2 tentatives avec échec au cours de 40s ? (capture)

Arrêtez la machine Kali.

```
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#login block-for 100 attempts 2 within 40
R1(config)#end
R1#write memory
Building configuration...

R2(config)#login block-for 100 attempts 2 within 40
R2(config)#end
R2#write memory
Building configuration...
```

```
(administrateur@kali)-[~]  
$ sudo poweroff  
[sudo] Mot de passe de administrateur :
```

1-2 Authentification centralisée et sécurisée (7 points)

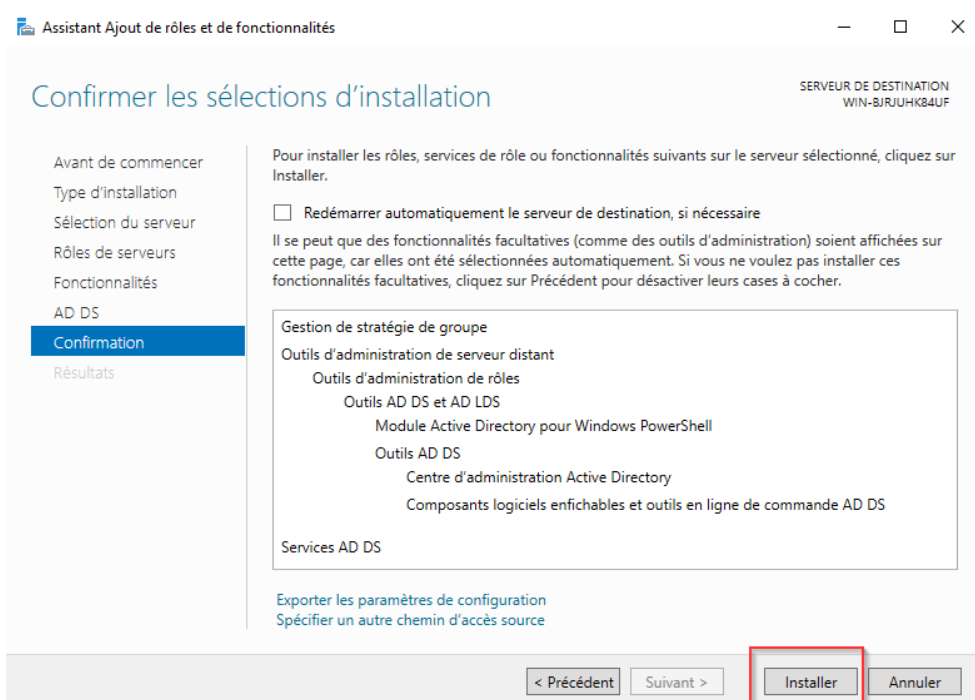
On souhaite centraliser l'authentification sur les équipements réseaux R1 et R2 en utilisant un serveur Radius sur Active Directory.

(0.5 point) Démarrez la VM W2022. Supprimez le compte que vous avez créé sur les routeurs R1 et R2 ? (capture)

```
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z
R1(config)#
R1(config)#no username admin
This operation will remove all users with the name admin.
Do you want to continue? [confirm]
R1(config)#end
```

```
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL-Z
R2(config)#
R2(config)#no username admin
This operation will remove all users with the name admin.
Do you want to continue? [confirm]
R2(config)#end
```

(0.5 point) Assurez-vous d'avoir les services AD-DS sur la VM W2022, puis créez les comptes suivants : it1, it2, user1 et user2. Créez aussi deux groupes Employes et IT.



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
WIN-BJRJUH84UF

Configuration de déploiement

Options du contrôleur de...
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant
☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante
☒ Ajouter une nouvelle forêt 1

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : tp2.local 2

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent Suivant > 3 Installer Annuler

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : tp2.local/Users

Nom du groupe : 1
Employes

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) : 2
Employes

Étendue du groupe 3

☐ Domaine local
☒ Globale
☐ Universelle

Type de groupe 4

☒ Sécurité
☐ Distribution

OK 5 Annuler

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : tp2.local/Users

Nom du groupe : **1** IT

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) : IT

Étendue du groupe **2**

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe **3**

☒ Sécurité

☐ Distribution

OK Annuler

Meme chose pour it2 , user1, user2

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : tp2.local/Users

Prénom : it1 Initiales :

Nom :

Nom complet : it1

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

it1 @tp2.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

TP2\ it1

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur ✕

 Créer dans : tp2.local/Users

Prénom : Initiales :

Nom :

Nom complet :

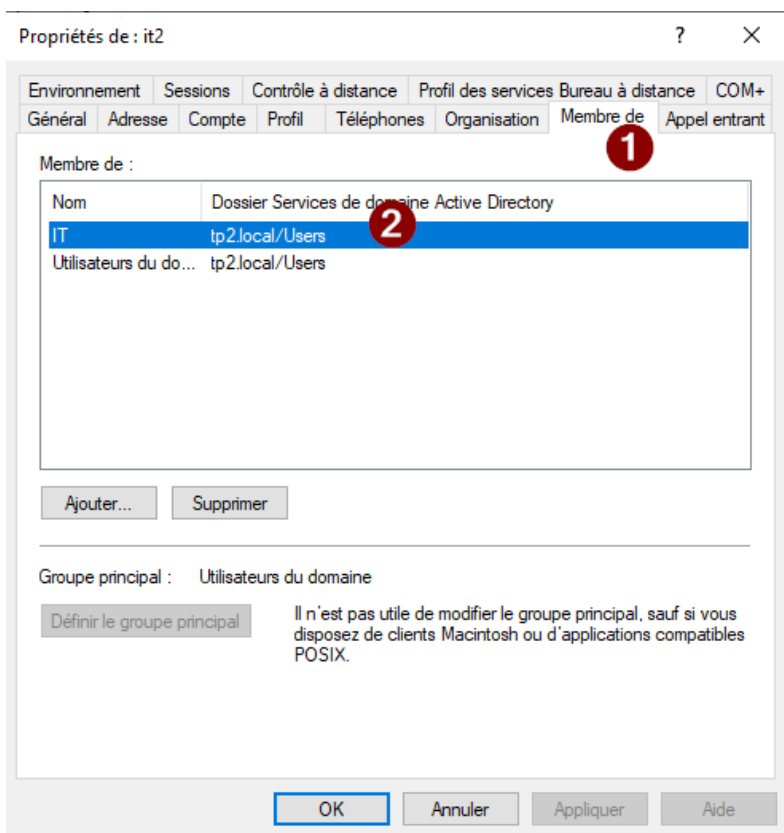
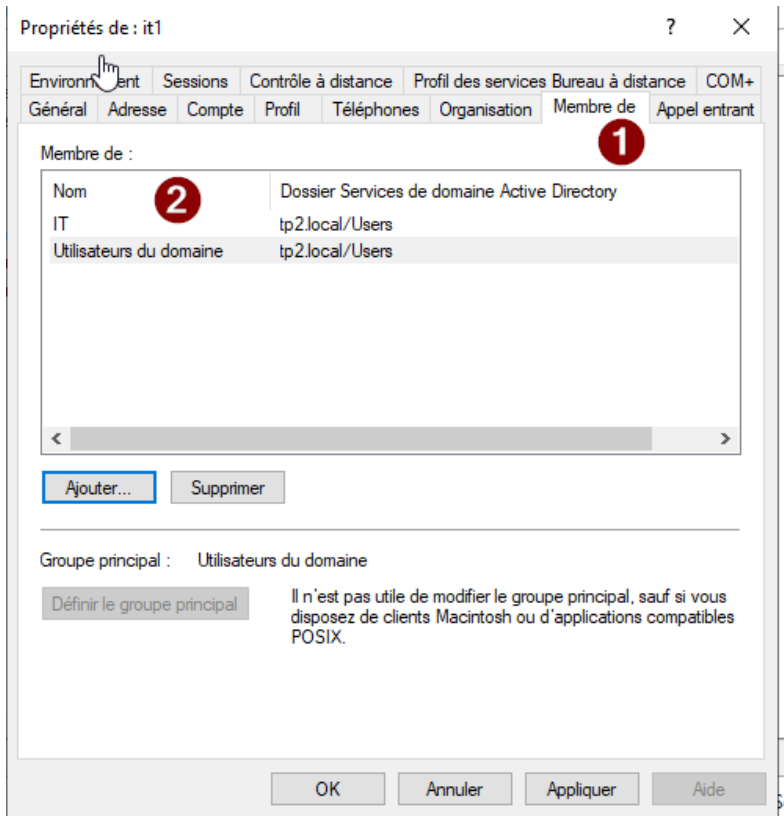
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

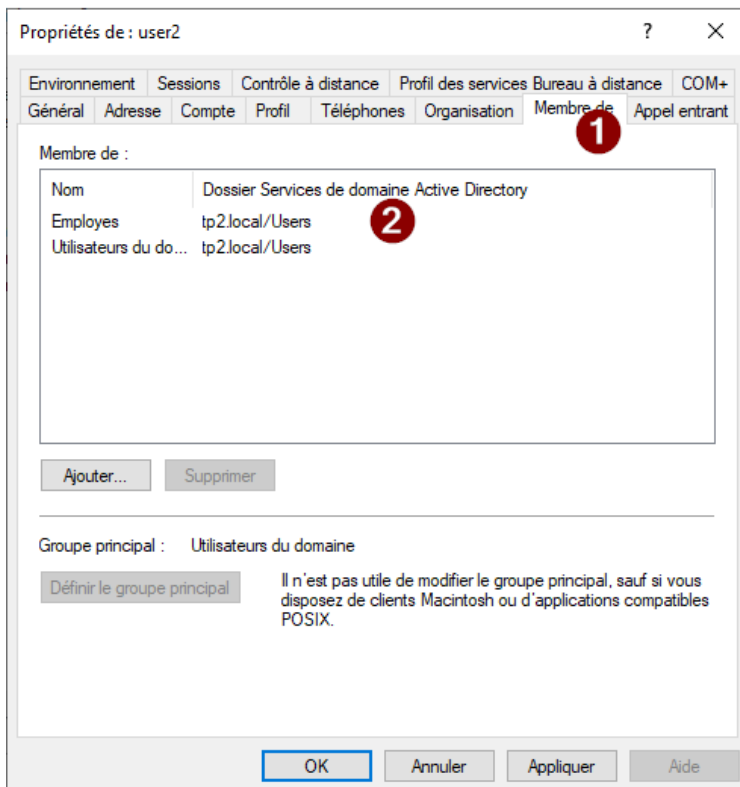
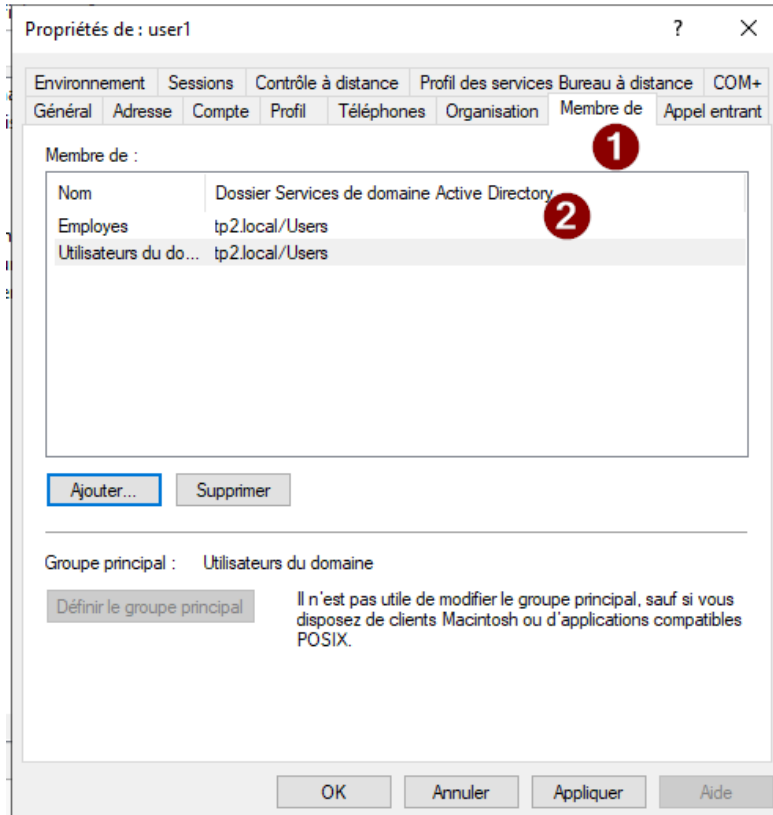
@tp2.local ▼

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

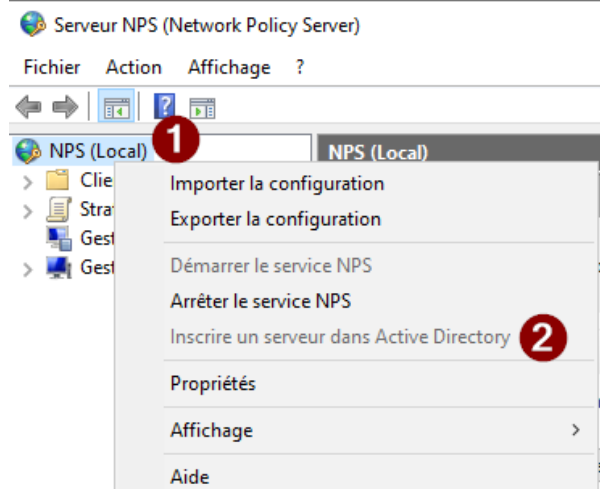
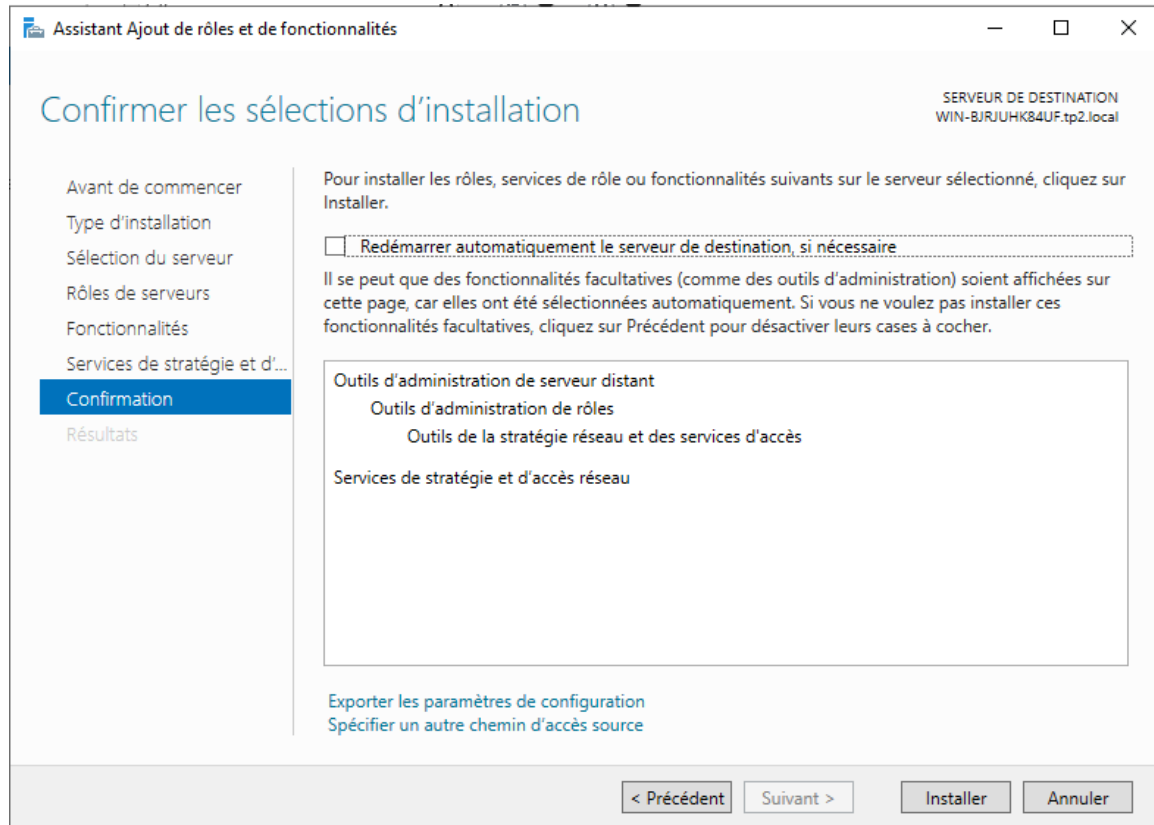
< Précédent Suivant > Annuler

Mettre it1 et it2 dans IT en utilisant les propriétés :





(3 points) Installez et configurez le service Radius sur votre VM W2022 en autorisant le groupe IT à utiliser le service Radius ? (capture des étapes)





Spécifier le nom de la stratégie réseau et le type de connexion

Vous pouvez spécifier le nom de votre stratégie réseau ainsi que le type des connexions auxquelles la stratégie s'applique.

Nom de la stratégie :

Méthode de connexion réseau

Sélectionnez le type de serveur d'accès réseau qui envoie la demande de connexion au serveur NPS. Vous pouvez sélectionner une valeur dans Type de serveur d'accès réseau ou bien Spécifique au fournisseur, mais ces paramètres ne sont pas obligatoires. Si votre serveur d'accès réseau est un commutateur d'authentification ou un point d'accès sans fil 802.1X, sélectionnez Non spécifié.

☒ Type de serveur d'accès réseau :

☐ Spécifique au fournisseur :

[Précédent](#)[Suivant](#)[Terminer](#)[Annuler](#)



Spécifier l'autorisation d'accès

Effectuez la configuration nécessaire pour accorder ou refuser l'accès réseau si la demande de connexion correspond à cette stratégie.

☒ Accès accordé

Accordez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

☐ Accès refusé

Refusez l'accès si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de cette stratégie.

☐ L'accès est déterminé par les propriétés de numérotation des utilisateurs (qui remplacent la stratégie NPS)

Choisissez selon les propriétés de numérotation utilisateur si les tentatives de connexion des clients répondent aux conditions de la stratégie

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler



Configurer les méthodes d'authentification

Configurez une ou plusieurs des méthodes d'authentification nécessaires pour que la demande de connexion corresponde à cette stratégie. Pour l'authentification EAP, vous devez configurer un type EAP.

Les types de protocoles EAP sont négociés entre le serveur NPS et le client dans l'ordre dans lequel ils sont listés.

Types de protocoles EAP :

[Monter](#)[Descendre](#)[Ajouter...](#)[Modifier...](#)[Supprimer](#)

Méthodes d'authentification moins sécurisées :

- ☐ Authentification chiffrée Microsoft version 2 (MS-CHAP v2)
 - ☐ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration
- ☐ Authentification chiffrée Microsoft (MS-CHAP)
 - ☐ L'utilisateur peut modifier le mot de passe après son expiration
- ☐ Authentification chiffrée (CHAP)
- ☒ Authentification non chiffrée (PAP, SPAP)
- ☐ Autoriser les clients à se connecter sans négocier une méthode d'authentification.

[Précédent](#)[Suivant](#)[Terminer](#)[Annuler](#)



Configurer des contraintes

Les contraintes sont des paramètres supplémentaires de la stratégie réseau, auxquels les demandes de connexion doivent se conformer. Si une demande de connexion ne répond pas à une contrainte, le serveur NPS (Network Policy Server) rejette automatiquement cette demande. Les contraintes sont facultatives ; si vous ne souhaitez pas configurer de contraintes, cliquez sur Suivant.

Configurez les contraintes de cette stratégie réseau.

Si la demande de connexion ne répond pas à toutes les contraintes, l'accès réseau est refusé.

Contraintes :

Contraintes

Délai d'inactivité

Délai d'expiration de session

ID de la station appelée

Restrictions relatives aux jours et aux heures

Type de port NAS

Spécifiez le délai maximal d'inactivité du serveur en minutes avant déconnexion

☐ Déconnecter au-delà de la durée d'inactivité maximale

1

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler



Configurer les paramètres

Le serveur NPS applique des paramètres à la demande de connexion si toutes les conditions relatives à la stratégie de demande de connexion sont remplies.

Configurez les paramètres de cette stratégie réseau.

Si la demande de connexion répond aux conditions et contraintes, et si la stratégie accorde l'accès, les paramètres sont appliqués.

Paramètres :

Attributs RADIUS

Standard

Spécifiques au fournisseur

Routage et accès à distance

Liaisons multiples et protocole BAP (Bandwidth Allocation Protocol)

Filtres IP

Chiffrement

Paramètres IP

Pour envoyer des attributs supplémentaires aux clients RADIUS, sélectionnez un attribut RADIUS standard, puis cliquez sur Modifier. Si vous ne configurez pas d'attribut, celui-ci n'est pas envoyé aux clients RADIUS. Consultez la documentation de votre client RADIUS pour connaître les attributs nécessaires.

Attributs :

Nom	Valeur
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler



Fin de la configuration de la nouvelle stratégie réseau

Vous avez correctement créé la stratégie réseau suivante :

Autoriser_IT

Conditions de la stratégie :

Condition	Valeur
Groupes d'utilisateurs	TP2\IT

Paramètres de la stratégie :

Condition	Valeur
Méthode d'authentification	Authentification non chiffrée (PAP, SPAP)
Autorisation d'accès	Accorder l'accès
Framed-Protocol	PPP
Service-Type	Framed
Ignorer les propriétés de numérotation des utilisateurs	Faux

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

Précédent

Suivant

Terminer

Annuler

(1 point) Configurez R1 et R2 comme clients Radius ? (capture des commandes)

```
R1(config)#radius server radiusserver
R1(config-radius-server)#$4 192.168.64.2 auth-port 1812 acct-port 1813
R1(config-radius-server)#key Admin123!
R1(config-radius-server)#exit
*Apr 29 14:20:06.144: %AAAA-4-CLI_DEPRECATED: WARNING: Command has been added to
the configuration using a type 0 password. However, type 0 passwords will soon
be deprecated. Migrate to a supported password type
R1(config)#exit
R1#
*Apr 29 14:20:11.376: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#aaa new-model
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#aaa new-model
R1(config)#aaa authentication login default group radiusserver local
R1(config)#
*Apr 29 14:20:49.753: %AAAA-4-SERVUNDEF: The server-group "radiusserver" is not
defined. Please define it.
R1(config)#_
```

```

R1(config)#aaa new-model
R1(config)#aaa authentication login default group radiusserver local
R1(config)#
*Apr 29 14:20:49.753: %AAAA-4-SERVUNDEF: The server-group "radiusserver" is not
defined. Please define it.
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login authentication default exit
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-line)#login authentication default
R1(config-line)#exit
R1(config)#end
R1#wr

```

```

R2(config)#aaa new-model
R2(config)#radius server radiusserver
R2(config-radius-server)#$4 192.168.64.2 auth-port 1812 acct-port 1813
R2(config-radius-server)#key Admin123!
R2(config-radius-server)#exit
*Apr 29 14:35:19.298: %AAAA-4-CLI_DEPRECATED: WARNING: Command has been
the configuration using a type 0 password. However, type 0 passwords
be deprecated. Migrate to a supported password type
R2(config)#aaa new-model
R2(config)#aaa authentication login default group radiusserver local
R2(config)#line
*Apr 29 14:35:45.548: %AAAA-4-SERVUNDEF: The server-group "radiusserver"
defined. Please define^Z
R2#
*Apr 29 14:35:53.010: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R2#line vty 0 4
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R2#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#login authentication default
R2(config-line)#exit
R2(config-line)#

```

(0,5 point) Testez un accès SSH sur R1 et R2 avec it1 ? (capture)

Nouveau client RADIUS

Paramètres

Avancé

☒ Activer ce client RADIUS

☐ Sélectionner un modèle existant :

Nom et adresse

Nom convivial :

R1

Adresse (IP ou DNS) :

192.168.64.1

Vérifier...

Secret partagé

Sélectionnez un modèle de secrets partagés existant :

Aucun

Pour taper manuellement un secret partagé, cliquez sur Manuel. Pour générer automatiquement un secret partagé, cliquez sur Générer. Vous devez configurer le client RADIUS avec le même secret partagé entré ici. Les secrets partagés respectent la casse.

☒ Manuel☐ Générer

Secret partagé :

●●●●●●●●

Confirmez le secret partagé :

●●●●●●●●

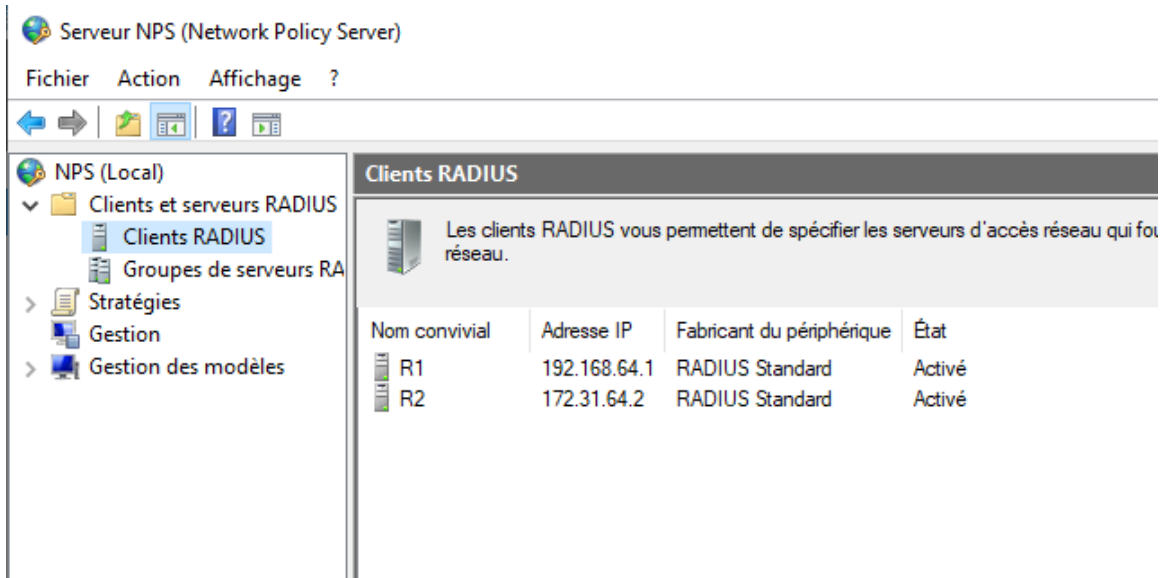
OK

Annuler

Propriétaires...

Groupe de sec...

Les membres de ce droi



Testez un accès SSH sur R1 et R2 avec user1 ? (capture)

```
PS C:\Users\Administrateur> ssh user1@192.168.64.1
Password:
Password:
Password:
user1@192.168.64.1's password:
Connection closed by 192.168.64.1 port 22
```

```
PS C:\Users\Administrateur> ssh user1@172.31.64.2
The authenticity of host '172.31.64.2 (172.31.64.2)'
RSA key fingerprint is SHA256:6mMKcU80KAqxzcFDPeta
Are you sure you want to continue connecting (yes/no): yes
Warning: Permanently added '172.31.64.2' (RSA) to the list of known hosts
Password:
Password:
Password:
user1@172.31.64.2's password:
Connection closed by 172.31.64.2 port 22
PS C:\Users\Administrateur>
```

(1 point) Écrivez et appliquez les ACLs nécessaires pour restreindre l'accès à la VM W2022 ? (capture)

```
R1(config)#ip access-list standard W2022
R1(config-std-nacl)#
R1(config-std-nacl)# permit host 192.168.64.2
R1(config-std-nacl)#
R1(config-std-nacl)# deny any
R1(config-std-nacl)#
R1(config-std-nacl)#exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#
R1(config-line)# access-class W2022 in
R1(config-line)#
R1(config-line)#exit
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#
R1(config)#end
R1#
R1#write memory
```

```
R2(config)#
R2(config)#ip access-list standard W2022
R2(config-std-nacl)#
R2(config-std-nacl)# permit host 192.168.64.2
R2(config-std-nacl)#
R2(config-std-nacl)# deny any
R2(config-std-nacl)#
R2(config-std-nacl)#exit
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#
R2(config-line)# access-class W2022 in
R2(config-line)#
R2(config-line)#exit
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#
R2(config)#end
R2#
R2#write memory
```

```
R1#show running-config : section access-list
ip access-list standard W2022
 10 permit 192.168.64.2
 20 deny any
R1#show running-config : section line vty
line vty 0 4
 access-class W2022 in
 transport input ssh
R1#
```

```

R2#show running-config : section access-list
ip access-list standard W2022
 10 permit 192.168.64.2
 20 deny any
R2#show running-config : section line vty
line vty 0 4
 access-class W2022 in
 transport input ssh
R2#

```

(0,5 point) Changez l'adresse IP de votre VM W2022, testez de nouveau un accès SSH sur R1 et

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 64 . 100

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 64 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

R2 avec it1 ? (capture)

```
PS C:\Users\Administrateur> ssh it1@192.168.64.1
Password:
R1>exit
Connection to 192.168.64.1 closed by remote host.
Connection to 192.168.64.1 closed.
PS C:\Users\Administrateur> ssh it1@172.31.64.2
Password:
Password:
R2>exit
Connection to 172.31.64.2 closed by remote host.
Connection to 172.31.64.2 closed.
PS C:\Users\Administrateur> ssh user1@172.31.64.2
Password:
Password:
Password:
user1@172.31.64.2's password:
Connection closed by 172.31.64.2 port 22
PS C:\Users\Administrateur> ssh user1@192.168.64.1
Password:
Password:
Password:
user1@192.168.64.1's password:
Connection closed by 192.168.64.1 port 22
PS C:\Users\Administrateur>
```

```
R2#ping 192.168.64.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.64.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
R2#_
```

```
R1#ping 192.168.64.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.64.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
R1#_
```